

Simulation

Jeremy J Lin

2026-08-03

Treatment 1 effect

Intercept

Table 1: Performance of MEE

Sample size	Method	Bias	SE	CP	RMSE
20	WCLS	0.00348	0.29564	0.971	0.29566
30	WCLS	-0.00102	0.24098	0.952	0.24098
40	WCLS	0.00917	0.20583	0.956	0.20603
50	WCLS	0.01438	0.18589	0.950	0.18645
100	WCLS	0.00860	0.12619	0.948	0.12649
20	GEE1	0.08305	0.24944	0.918	0.26291
30	GEE1	0.07568	0.20411	0.913	0.21769
40	GEE1	0.08413	0.17565	0.918	0.19476
50	GEE1	0.08870	0.15811	0.903	0.18129
100	GEE1	0.08358	0.10755	0.885	0.13620
20	GEE2	0.08305	0.24944	0.918	0.26291
30	GEE2	0.07568	0.20411	0.913	0.21769
40	GEE2	0.08413	0.17565	0.918	0.19476
50	GEE2	0.08870	0.15811	0.903	0.18129
100	GEE2	0.08358	0.10755	0.885	0.13620

Z_t

Table 2: Performance of MEE

Sample size	Method	Bias	SE	CP	RMSE
20	WCLS	0.00736	0.20503	0.971	0.20516
30	WCLS	0.00430	0.16681	0.951	0.16686
40	WCLS	-0.00306	0.14009	0.955	0.14012
50	WCLS	-0.00688	0.12867	0.949	0.12886
100	WCLS	-0.00358	0.08846	0.945	0.08853
20	GEE1	-0.05689	0.16048	0.917	0.17027
30	GEE1	-0.05739	0.13223	0.900	0.14415
40	GEE1	-0.06316	0.11104	0.893	0.12774
50	GEE1	-0.06629	0.10258	0.871	0.12214
100	GEE1	-0.06337	0.07069	0.846	0.09494
20	GEE2	-0.05689	0.16048	0.917	0.17027
30	GEE2	-0.05739	0.13223	0.900	0.14415
40	GEE2	-0.06316	0.11104	0.893	0.12774
50	GEE2	-0.06629	0.10258	0.871	0.12214
100	GEE2	-0.06337	0.07069	0.846	0.09494

Treatment 2 effect

Intercept

Table 3: Performance of MEE

Sample size	Method	Bias	SE	CP	RMSE
20	WCLS	0.00089	0.30229	0.971	0.30229
30	WCLS	-0.00190	0.24086	0.952	0.24087
40	WCLS	0.00071	0.21094	0.956	0.21094
50	WCLS	0.00940	0.18406	0.950	0.18430
100	WCLS	0.00947	0.12811	0.948	0.12846
20	GEE1	0.08135	0.25382	0.918	0.26653
30	GEE1	0.07564	0.20406	0.913	0.21763
40	GEE1	0.07779	0.17967	0.918	0.19579
50	GEE1	0.08508	0.15555	0.903	0.17730
100	GEE1	0.08466	0.10937	0.885	0.13831
20	GEE2	0.08135	0.25382	0.918	0.26653
30	GEE2	0.07564	0.20406	0.913	0.21763
40	GEE2	0.07779	0.17967	0.918	0.19579
50	GEE2	0.08508	0.15555	0.903	0.17730
100	GEE2	0.08466	0.10937	0.885	0.13831

Z_T

Table 4: Performance of MEE

Sample size	Method	Bias	SE	CP	RMSE
20	WCLS	0.00835	0.20882	0.971	0.20899
30	WCLS	0.00494	0.16450	0.951	0.16458
40	WCLS	0.00258	0.14143	0.955	0.14145
50	WCLS	-0.00336	0.12833	0.949	0.12838
100	WCLS	-0.00334	0.08814	0.945	0.08820
20	GEE1	-0.05650	0.16288	0.917	0.17240
30	GEE1	-0.05739	0.13006	0.900	0.14216
40	GEE1	-0.05908	0.11195	0.893	0.12658
50	GEE1	-0.06384	0.10183	0.871	0.12019
100	GEE1	-0.06327	0.07044	0.846	0.09468
20	GEE2	-0.05650	0.16288	0.917	0.17240
30	GEE2	-0.05739	0.13006	0.900	0.14216
40	GEE2	-0.05908	0.11195	0.893	0.12658
50	GEE2	-0.06384	0.10183	0.871	0.12019
100	GEE2	-0.06327	0.07044	0.846	0.09468